

Traçado de Caminhos – Parte II

INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



Traçado de caminhos

Estimador de Monte Carlo

$$F_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)} \approx \int_D f(x) dx$$

► onde $p(x)$ é a PDF (*probability distribution function*)

Traçado de caminhos

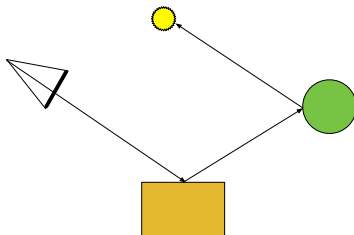
Estimador de Monte Carlo

$$F_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)} \approx \int_D f(x) dx$$

- ▶ onde $p(x)$ é a PDF (*probability distribution function*)

Caminho

- ▶ É uma sequência de raios da camera até uma fonte de luz



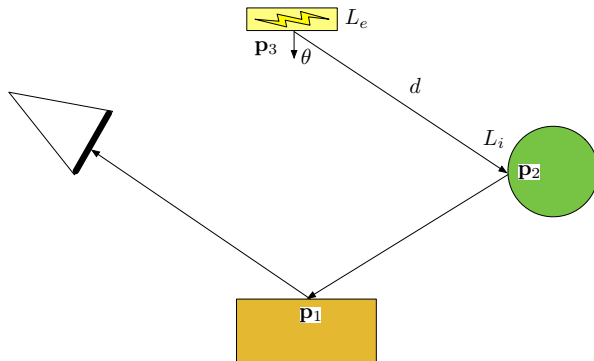
- ▶ Qual a contribuição de um caminho?

Contribuição de um caminho

Radiância proveniente da fonte de luz alcançando $\mathbf{p}_3$

$$L_i = \frac{L_e \cos \theta_{\mathbf{p}_3}}{d^2 pdf(\mathbf{p}_3)}$$

- onde L_e é a radiância emitida pela fonte

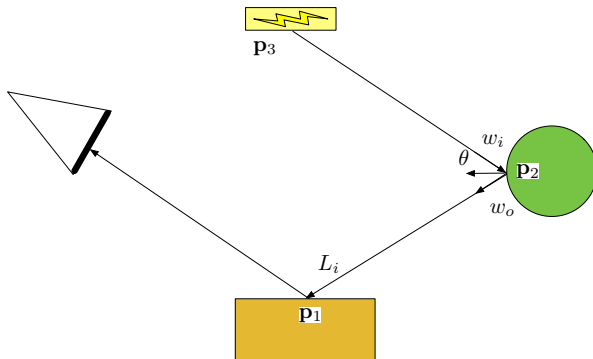


Contribuição de um caminho

Radiância refletida em $\mathbf{p}_2$ alcançando $\mathbf{p}_1$

$$L_i = L_i \frac{f_r(\mathbf{p}_2, \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_o) \cos \theta_{\mathbf{p}_2}}{\text{pdf}(-\mathbf{w}_o)}$$

- onde f_r é a BRDF que mede interação luz-matéria

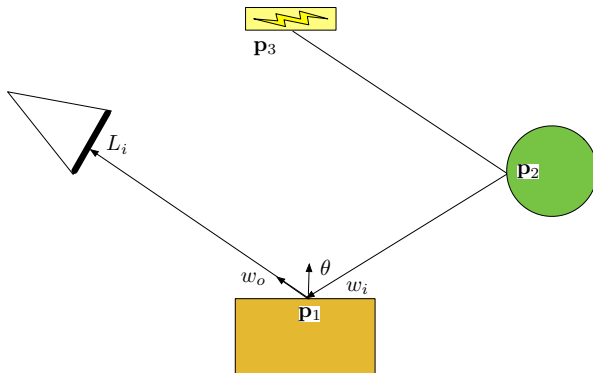


Contribuição de um caminho

Radiância alcançando $\mathbf{p}_0$ (filme)

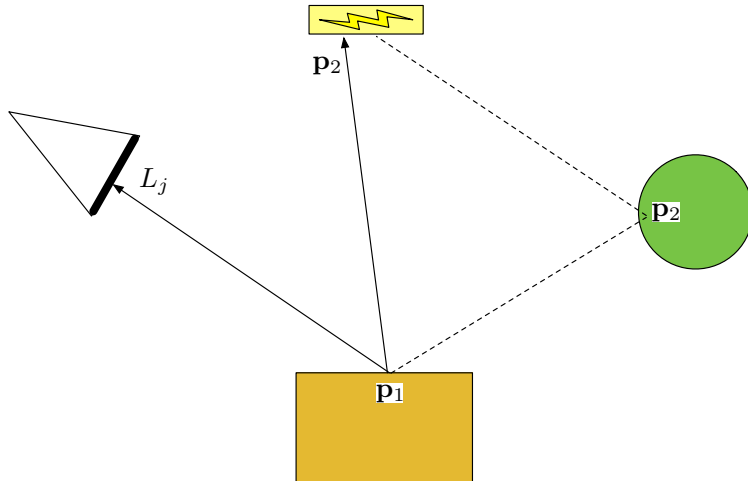
$$L = L_i (f_r(\mathbf{p}_1, \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_o) \cos \theta_{\mathbf{p}_1})$$

- onde f_r é a BRDF que mede interação luz-matéria



Traçado de caminhos

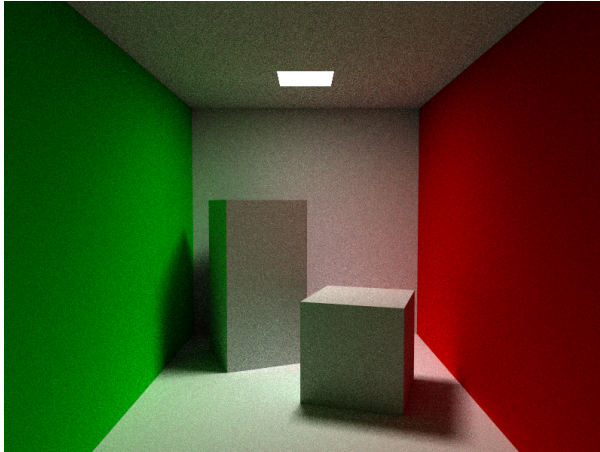
Reaproveitamento de sub-caminhos



Traçado de caminhos

Resultados: 64 caminhos por pixel

► $d_{max} = 4$



Traçado de caminhos

Pseudo código

TracePath(ray, scene, d_{max})

L = (0.0f, 0.0f, 0.0f)

β = (1.0f, 1.0f, 1.0f)

for *i* = 1, *d_{max}*

hit = *scene.Intersection(ray)*

if (!*hit*)

break

light = *hit.GetLight()*

if (*light*)

if (*i* == 0)

return *light.GetRadiance*(
hit.p, *hit.n*, *ray.o*, *-ray.d*)

else break

mat = *hit.GetMaterial()*

p = *hit.GetPoint()*

n = *hit.GetNormal()*

Le, *w_l* = *scene.GetLightRadiance(p, n)*

L += (*Le* * *mat.BRDF()*) max(0, *n · w_l*) * *β*

w_{i_h}, *pdf* = *mat.GetSample()*

w_i = *HemisphereToGlobal(p, n, w_{i_h})*

β *= *mat.BRDF()* * max(0, *n · w_i*) / *pdf*

ray = *Ray.Make(p, w_i)*

return *L*



Traçado de caminhos

Explicando as funções

```
scene.GetLightRadiance(p, n)  
    light, lpdf = scene.SampleLight()  
    s, ns, pdf = light.GetSample(p)  
    wi = normalize(s - p)  
    ray = Ray.Make(p, wi)  
    hit = scene.ComputeIntersection(ray)  
    if (!hit or hit.GetLight() != light)  
        return (0, 0, 0), (0, 0, 0)  
    else  
        d = |s - p|  
        Le = light.GetRadiance(ns, -wi)/d2  
        return  $\frac{Le}{lpdf \cdot pdf}$ , wi
```

```
light.GetRadiance(p, n, o, w)  
    d = ||p - o||  
    return light.Le max(0, n · w)/d2
```

► onde:

- *scene.SampleLight()*: escolhe aleatoriamente uma fonte com base na potencia ($lpdf = P_i / \sum P_j$)
- *light.GetSample(p)*: escolhe aleatoriamente um ponto na superfície da fonte ($pdf = 1/A_i$)



Traçado de caminhos

Explicando as funções

- ▶ Lembrando amostragem do hemisfério ponderada pelo cosseno

$$\theta = \sin^{-1} \sqrt{\xi_1}$$

$$\phi = 2\pi\xi_2$$

- ▶ Então $\mathbf{w} = (x, y, z)$:

$$x = \sin\theta \cos\phi = \cos(2\pi\xi_2) \sqrt{\xi_1}$$

$$y = \sin\theta \sin\phi = \sin(2\pi\xi_2) \sqrt{\xi_1}$$

$$z = \cos\theta = \sqrt{1 - \xi_1}, \text{ pois } \cos(\sin^{-1}x) = \sqrt{1 - x^2}$$

- ▶ Pseudo-código:

material.GetSample()

return $\left(\sqrt{\xi_1} \cos 2\pi\xi_2, \sqrt{\xi_1} \sin 2\pi\xi_2, \sqrt{1 - \xi_1} \right), \sqrt{1 - \xi_1}/\pi$



Traçado de caminhos

Explicando as funções: mudança de base de $\mathbf{w}$

HemisphereToGlobal($\mathbf{p}, \mathbf{n}, \mathbf{w}_{ih}$)

$\mathbf{t} = (1, 0, 0)$

if $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} > 0.9$

$\mathbf{t} = (0, 1, 0)$

$\mathbf{b} = \text{normalize}(\mathbf{n} \times \mathbf{t})$

$\mathbf{t} = \mathbf{b} \times \mathbf{n}$

$\mathbf{M} = [\mathbf{t}, \mathbf{b}, \mathbf{n}]$

return *normalize*($\mathbf{M} \mathbf{w}_{ih}$)



Integração de caminhos

Dando importância aos caminhos que mais contribuem

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = \underbrace{P(p_1) + P(p_2)}_{\text{Iluminação direta}} + P(p_3) + \sum_{i=4}^{\infty} P(p_i)$$

Integração de caminhos

Dando importância aos caminhos que mais contribuem

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = \underbrace{P(p_1) + P(p_2)}_{\text{Iluminação direta}} + P(p_3) + \sum_{i=4}^{\infty} P(p_i)$$

- Como avaliar a série infinita (termo F abaixo)?

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = P(p_1) + P(p_2) + P(p_3) + F$$

Integração de caminhos infinitos

Estratégia **Roleta Russa**

- ▶ Aumentar eficiência sem aumentar variância
- ▶ Como tratar amostras caras de serem computadas que contribuem pouco
- ▶ Define *probabilidade de terminação*: q
 - ▶ Substitui F por F' :

$$F' = \begin{cases} \frac{F - qc}{1 - q} & \xi > q \\ c & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶ onde c é um valor representativo da integral quando não avaliada (em geral, $c = 0$)

Integração de caminhos infinitos

Estratégia **Roleta Russa**

- ▶ Aumentar eficiência sem aumentar variância
- ▶ Como tratar amostras caras de serem computadas que contribuem pouco
- ▶ Define *probabilidade de terminação*: q
 - ▶ Substitui F por F' :

$$F' = \begin{cases} \frac{F - qc}{1 - q} & \xi > q \\ c & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶ onde c é um valor representativo da integral quando não avaliada (em geral, $c = 0$)
- ▶ Valor esperado preservado

$$E[F'] = (1 - q) \left(\frac{E[F] - qc}{1 - q} \right) + qc = E[F]$$



Integração de caminhos infinitos

Generalizando para reduzir a zero a probabilidade de avaliação de caminhos infinitos

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = P(p_1) + P(p_2) + P(p_3) + \underbrace{\frac{1}{1 - q_3} \left(P(p_3) + \underbrace{\frac{1}{1 - q_4} (P(p_4) + \dots)}_{\text{Se } \xi_4 > q_4} \right)}_{\text{Se } \xi_3 > q_3}$$

Integração de caminhos infinitos

Generalizando para reduzir a zero a probabilidade de avaliação de caminhos infinitos

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = P(p_1) + P(p_2) + P(p_3) + \underbrace{\frac{1}{1 - q_3} \left(P(p_3) + \underbrace{\frac{1}{1 - q_4} (P(p_4) + \dots)}_{\text{Se } \xi_4 > q_4} \right)}_{\text{Se } \xi_3 > q_3}$$

- ▶ Na prática, adota-se uma profundidade limite k onde $q_k = 1$

Integração de caminhos infinitos

- ▶ Estratégia para definição da probabilidade de terminar o raio (q)
 - ▶ Probabilidade inversamente proporcional à taxa de transferência
 - ▶ Se a taxa é baixa, o raio vai contribuir pouco, então q é alto
 - ▶ Adota-se um q mínimo de qualquer forma

Iluminação direta

Como amostrar último trecho do caminho?

- ▶ Amostragem por ângulo sólido
 - ▶ Dificilmente atingirá uma fonte de luz
 - ▶ Resulta em grande variância



Iluminação direta

Como amostrar último trecho do caminho?

- ▶ Amostragem por ângulo sólido
 - ▶ Dificilmente atingirá uma fonte de luz
 - ▶ Resulta em grande variância
- ▶ Amostragem por área de superfície
 - ▶ Problema com materiais reflexivos
 - ▶ Dificilmente terá ângulo de incidência com contribuição
 - ▶ Resulta em grande variância



Iluminação direta

Como amostrar último trecho do caminho?

- ▶ Amostragem por ângulo sólido
 - ▶ Dificilmente atingirá uma fonte de luz
 - ▶ Resulta em grande variância
- ▶ Amostragem por área de superfície
 - ▶ Problema com materiais reflexivos
 - ▶ Dificilmente terá ângulo de incidência com contribuição
 - ▶ Resulta em grande variância

Como resolver o problema:

$$L_o = \int_{\Omega} f(\mathbf{p}, \mathbf{w}_o, \mathbf{w}_i) L_i(\mathbf{p}, \mathbf{w}_i) |\cos\theta_i| dw_i$$

- ▶ Integrando é produto de funções



Amostragem por importância

Considere o problema de integrar um produto de funções

$$\int f(x) g(x) dx$$

Se usamos $p(x) \propto f(x)$, pode acontecer de $g(X_i)/p(X_i)$ ser muito grande

- Resulta em grande variância (observa-se picos na integração)

Amostragem por importância

Considere o problema de integrar um produto de funções

$$\int f(x) g(x) dx$$

Se usamos $p(x) \propto f(x)$, pode acontecer de $g(X_i)/p(X_i)$ ser muito grande

- ▶ Resulta em grande variância (observa-se picos na integração)
- ▶ Solução: Múltiplas amostragens por importância

Múltiplas amostragens por importância

MIS – *Multiple importance sampling*

Considere o problema de integrar um produto de funções

$$\int f(x) g(x) dx$$

- ▶ Adoção de dois PDFs diferentes: $p_f(x)$ e $p_g(x)$

Múltiplas amostragens por importância

Estimador de Monte Carlo

- ▶ n_f amostras segundo $p_f(x)$
- ▶ n_g amostras segundo $p_g(x)$

$$F = \frac{1}{n_f} \sum_1^{n_f} \frac{f(X_i) g(X_i) w_f(X_i)}{p_f(X_i)} + \frac{1}{n_g} \sum_1^{n_g} \frac{f(Y_i) g(Y_i) w_g(Y_i)}{p_g(X_i)}$$

- ▶ Com w_f e w_g sendo funções de peso tal que $E[F] = \int f(x)g(x)dx$

Múltiplas amostragens por importância

Escolhas de funções de peso

- Heurística balanceada

$$w_s(x) = \frac{n_s p_s(x)}{\sum_i n_i p_i(x)}$$

Múltiplas amostragens por importância

Por que funciona?

- ▶ Dado X_i segundo $p_f(x) \propto f(x)$, a expressão:

$$\frac{f(X) g(X)}{p_f(X)}$$

- ▶ pode ter valor muito alto, pois $g(X)$ pode ser significativa

Múltiplas amostragens por importância

Por que funciona?

- ▶ Dado X_i segundo $p_f(x) \propto f(x)$, a expressão:

$$\frac{f(X) g(X)}{p_f(X)}$$

- ▶ pode ter valor muito alto, pois $g(X)$ pode ser significativa
- ▶ Com os pesos, temos:

$$\frac{f(X) g(X) w_f(X)}{p_f(X)} = \frac{f(X) g(X) n_f p_f(X)}{p_f(X)(n_f p_f(X) + n_g p_g(X))} = \frac{f(X) g(X) n_f}{n_f p_f(X) + n_g p_g(X)}$$

- ▶ Desde que $p_g(x) \propto g(x)$, o denominador será também significativa
 - ▶ Elimina picos



Múltiplas amostragens por importância

Heurística da potência

- ▶ Tende a diminuir ainda mais a variância

$$w_s(x) = \frac{(n_s p_s(x))^\beta}{\sum_i (n_i p_i(x))^\beta}$$

- ▶ Empiricamente, Veatch determinou $\beta = 2$

Materiais reflexivos

Amostragem do hemisfério para refletores perfeitos (espelhos)

- ▶ $\mathbf{w} = \mathbf{r}$ (vetor de reflexão) com $p(w) = 1$
 - ▶ Demais direções não contribuem para a iluminação do ponto em questão



Materiais reflexivos: iluminação direta

- Código anterior

```
TracePath(ray, scene, dmax)  
    L = (0.0f, 0.0f, 0.0f)  
    β = (1.0f, 1.0f, 1.0f)  
    for i = 1, dmax  
        hit = scene.Intersection(ray)  
        if (!hit)  
            break  
        light = hit.GetLight()  
        if (hit.GetLight)  
            if (i == 0)  
                return light.GetRadiance(...)  
            else  
                break
```

...

- Deve-se considerar também interseção com a fonte partindo de um material emissivo
- Sem amostrar fonte de luz diretamente
 - Não haverá contribuição para a iluminação do ponto em questão

